cwilliams, jgonzalez@utec.edu.pe
CS3501: Computer Architecture
September 16, 2025

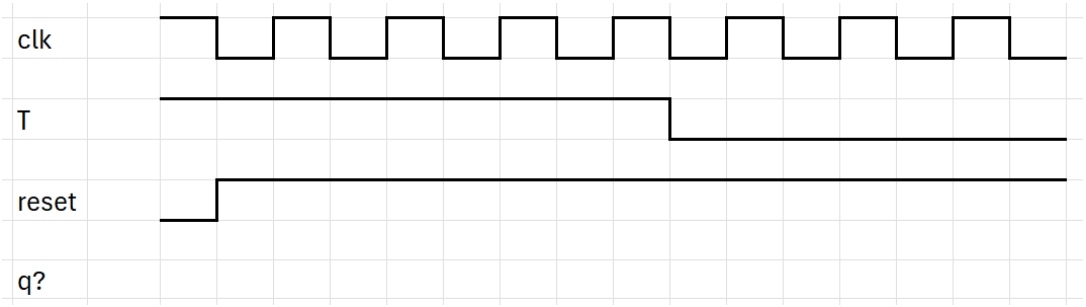
Lab 2: Sequential Logic

Instrucciones:

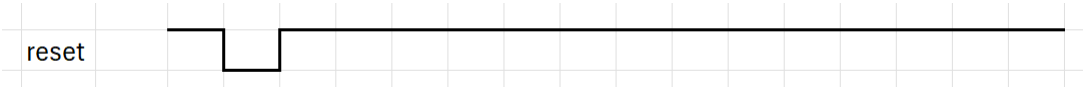
1) La duración del examen es de **1 hora con 45 minutos**. Este dará inicio 10 minutos después de la hora de ingreso y concluirá 5 minutos antes de la hora de salida. **No habrá prórroga para la entrega.**
2) Deberán entregarse todos los cuadernillos (incluidos los de borrador) junto con el enunciado impreso. El enunciado será recogido 5 minutos antes de la finalización del examen. **Está terminantemente prohibido llevarse el enunciado o tomarle fotografías.**
3) Durante el examen, únicamente se permitirá tener sobre la mesa los útiles de escritura necesarios. Las mochilas deberán permanecer al frente del aula con todos los dispositivos electrónicos guardados. **La tenencia de cualquier dispositivo electrónico durante el examen será causal de anulación.**

Question 1. (7.0 pts) **Waveforms:** Consideremos un T-FF con reset síncrono (reset==0).

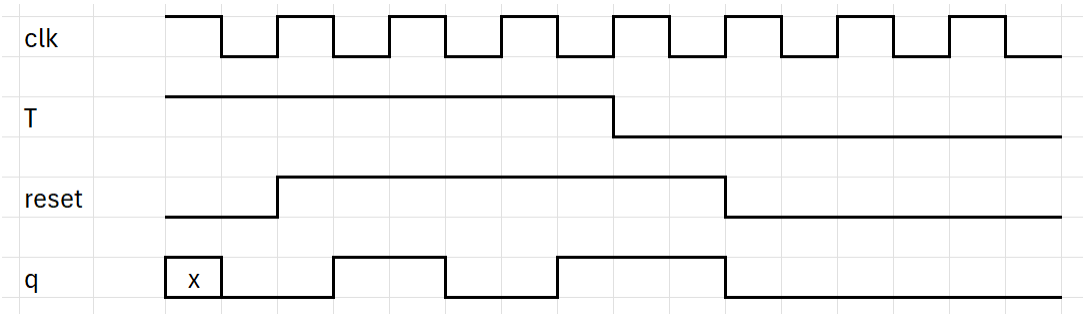
a) (1.0 pts) Escriba la tabla de verdad para un T-FF y escriba el código de diseño de su T-FF.
b) (0.5 pts) Considere las siguientes señales de input: clk, reset, t. Grafique como quedaría la señal del output q:



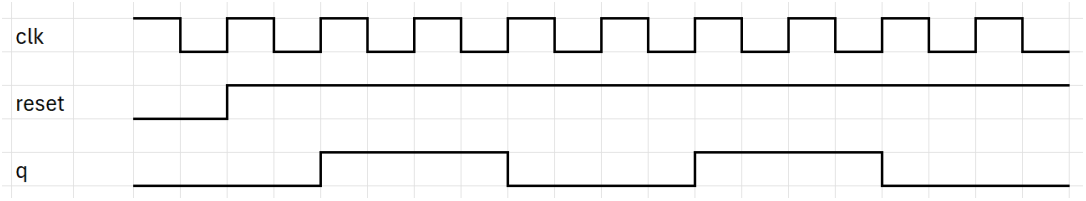
c) (1.0 pts) Cómo cambia la señal de salida q, si el reset fuese diferente y porqué?



d) (1.0 pts) Considere las señales: Cómo cambiaría su código de la *pregunta 1a* para que las señales respeten el patrón dado.



e) (2.5 pts) Considere la siguientes señales: Diseñe un circuito que genere la señal q usando un T-FF e inversonres (si fuese necesario). Presente una gráfica y código de su diseño.



f) (1.0 pts) De la pregunta anterior, que paso con el periodo de la señal q a comparación del periodo de la señal del clk? Si consideramos que el periodo del reloj interno de la Basys3 es 100 MHz, cómo haría para poder obtener una señal de aproximadamente 1Hz?

Question 2. (7.0 pts) **TK-Flip flop:** Consideremos la lógica de un estudiante en el examen de arquitectura de computadoras. El estudiante puede recibir dos inputs Time(T) y Knowledge(K), de manera que tenemos 4 posibilidades. Cuando T=0, K=0, silencio absoluto y el estado se mantiene (q). Cuando T=0, K=1, esta seguro pero no tiene tiempo y cambia su respuesta (not q). Cuando T=1, K=0, tiene tiempo pero no sabe que hacer y cambia su respuesta (not q). Cuando T=1, q=1, demasiado saber, ansiedad existencial (0).

a) (1.0 pts) Escriba la tabla de verdad del TK-FF.
b) (1.0 pts) Por medio de k-maps, encuentre la ecuación de q_{n+1}.
c) (1.0 pts) Dibuje el diseño de su circuito.
d) (1.0 pts) Escriba el código de su diseño.
e) (2.0 pts) Realice el diseño de su TK-FF haciendo uso del T-FF de la *pregunta 1a.* Utilice la tabla de verdad para justificar su resultado.
f) (1.0 pts) Escriba el código del diseño de la pregunta anterior, *pregunta 2e.*

Question 3. (6.0 pts) **Contar sin sumar:** Un *contador* es un circuito digital que incrementa su valor con cada pulso de reloj. Por ejemplo, un contador de 4 bits genera la siguiente secuencia de números binarios, donde la columna q_3 es el bit más significativo y q_0 es el bit menos significativo:

step	q_3	q_2	q_1	q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Si se continuara con el siguiente paso, el valor de $q = q_3\ q_2\ q_1\ q_0$ se reiniciaría a 0000 debido al desbordamiento binario (overflow).

a) (1.0 pts) Encuentre los patrones que siguen los valores de $q_3,\ q_2,\ q_1,\ q_0$ con respecto a estas mismas variables.
b) (0.5 pts) Por medio de un T-FF obtenga el patrón para q_0. Realice un dibujo del circuito.
c) (1.5 pts) Repita el mismo procedimiento para $q_3\ q_2\ q_1$. Realice un dibujo del circuito completo.
d) (1.0 pts) Escriba el código de su diseño: *module tffcounter(input clk,input reset, input t, output[3:0] q);*
e) (1.0 pts) Cuanto debe valer el input t, para que su contador funcione correctamente? Que pasaría si en medio de la cuenta el valor cambia? Considere y discuta los diferentes casos posibles.
f) (1.0 pts) Escriba el código de un testbench que probaría el funcionamiento correcto y completo de su contador.